

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第四章 位势方程

§2. 极值原理

§2.2 边值问题解的最大模估计

§2.2 边值问题解的最大模估计

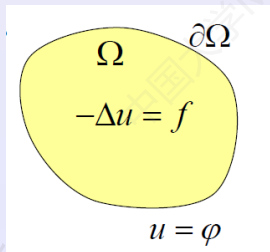
设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial\Omega$ 为其边界. 考虑下述位势方程的Dirichlet问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ u = \varphi, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (1)$$

定理2.5: 设 $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是Dirichlet问题(1)的解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u| \leq \Phi + CF,$$

其中 $\Phi \equiv \max_{\partial\Omega} |\varphi|$, $F \equiv \sup_{\Omega} |f|$, C 是仅依赖于维数 n 和 Ω 的直径的正常数.



证明： 类似于热方程, 通过构造辅助函数与原问题的解作比较, 化为极大值原理.

如果 $F = +\infty$, 定理自然成立. 所以只需考虑 $F < +\infty$ 情况; 令 $v = w(x) \pm u$, 选取适当的 $w(x)$, 使得 $v \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 且

$$\begin{cases} 0 \leq -\Delta v = -\Delta w \mp \Delta u = -\Delta w \mp f, & x \in \Omega, \\ 0 \leq v = w \pm u = w \pm \varphi, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} w \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega), \\ -\Delta w \geq \pm f, & x \in \Omega, \\ w \geq \mp \varphi, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (2)$$

若(2)式成立, 则由弱极值原理的推论, v 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到. 从而

$$v(x, t) \geq 0, \quad \forall x \in \overline{\Omega},$$

即 $w(x) \pm u(x) \geq 0, \quad \forall x \in \overline{\Omega}$. 于是

$$|u(x)| \leq |w(x)| \leq \max_{\overline{\Omega}} |w(x)|, \quad x \in \overline{\Omega},$$

得出 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大模估计.

下面来找满足(2)合适的函数 w . 记 Ω 的直径为 $d = \max_{x, y \in \Omega} |x - y|$, 因 Ω 有界, 所以 $0 < d < +\infty$. 在 Ω 中任意取定一点 $x_0 \in \Omega$, 则当 $x \in \overline{\Omega}$ 时, $d > |x - x_0|$.

构造具体的辅助函数 $w(x)$:

$$w(x) = \frac{F}{2n}(d^2 - |x - x_0|^2) + \Phi$$

则

$$\begin{cases} w \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega), \\ -\Delta w = F \geq \pm f, & x \in \Omega, \\ w \geq \Phi \geq \mp \varphi, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

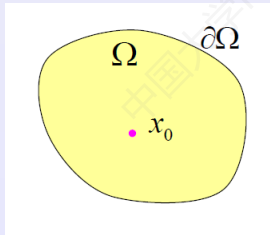
因此 w 满足(2)式. 于是, 由前面的讨论,

$$|u(x)| \leq |w(x)| \leq \max_{\bar{\Omega}} |w(x)|, \quad x \in \bar{\Omega},$$

所以

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \max_{\bar{\Omega}} |w(x)| \leq CF + \Phi,$$

其中 $C = \frac{d^2}{2n}$. 证毕.



注：由定理2.5, 容易推出：位势方程的Dirichlet 问题：

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = \varphi, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

解在函数类 $C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 中是**唯一的**；在最大模的意义下，解关于 f 和 φ 是**稳定的**。

第三边值问题的最大模估计

考虑下述第三边值问题:

$$\begin{cases} Lu \equiv -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

定理2.6: 设在 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 且有界, $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$, $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是(3)的解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u| \leq C(\Phi + F),$$

其中 $\Phi \equiv \max_{\partial\Omega} |\varphi|$, $F \equiv \sup_{\Omega} |f|$, C 是仅依赖于维数 n , α_0 和 Ω 的直径的正常数.

注1: 由定理2.6, 容易推出: 下述第三边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

解在函数类 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 中是**唯一的**; 在最大模的意义下, 解关于 f 和 φ 是**稳定的**.

注2: 若 $\alpha(x) \equiv 0$, 问题(3)是Neumann 问题. 此时若 $c(x) > 0$ 于 Ω , 可以证明类似的最大模估计, 并由此得出解的唯一性.

注3: 若 $c(x) \equiv 0$ 于 Ω , 则问题化为位势方程的Neumann问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \varphi(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (4)$$

一般来说, 若(4)问题有解, 则必有无穷多个解. 事实上, 若 $u(x)$ 是其一个解, 则对任意常数 C , $u(x) + Cs$ 也是它的解. 因此(4)没有类似于前面的最大模估计.

注4: 另一方面, 因为

$$\int_{\Omega} \Delta u dx = - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS,$$

所以(4)有解的必要条件(相容性条件)为

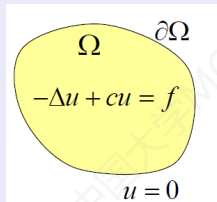
$$\int_{\Omega} f(x) dx = - \int_{\partial\Omega} \varphi(x) dS.$$

§2.3 能量模估计

本节将对边值问题建立能量模估计, 即**能量不等式**.

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial\Omega$ 为其边界. 考虑下述**Dirichlet问题**:

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$



定理2.7. 设 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是上述Dirichlet问题的解,
 $c(x) \geq c_0 > 0, x \in \Omega$. 则

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx \leq M \int_{\Omega} f^2(x) dx,$$

其中 M 仅依赖于 c_0 .

证明： 对方程两端乘 u 并在 Ω 上积分，

$$-\int_{\Omega} u(x) \Delta u(x) dx + \int_{\Omega} c(x) u^2(x) dx = \int_{\Omega} f(x) u(x) dx,$$

考虑，由分部积分公式

$$-\int_{\Omega} u(x) \Delta u(x) dx = \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx - \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial u(x)}{\partial \mathbf{n}} dS = \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx,$$

这里 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 用带 ϵ 的Young不等式

$$\int_{\Omega} f(x) u(x) dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2(x) dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx.$$

所以

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \int_{\Omega} c(x) u^2(x) dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2(x) dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx.$$

因为 $c(x) \geq c_0 > 0$, $x \in \Omega$, 得

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + c_0 \int_{\Omega} u^2(x) dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2(x) dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx,$$

移项后, 得

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2(x) dx$$

证毕.

注1: 由定理2.7的结论, 可以推广到 $c_0 = 0$ 的情况.

注2: 由定理2.7, 容易推出Dirichlet问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (6)$$

在能量模的意义下, 解关于 f 和 φ 是稳定的.

考虑第二、三边值问题：

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (7)$$

这里 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

定理2.8 设 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是(7)的解, $c(x) \geq c_0 > 0$, $\alpha(x) \geq 0$, $x \in \Omega$. 则

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx + \int_{\partial\Omega} \alpha(x) u^2(x) dS \leq M \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx,$$

其中 M 仅依赖于 c_0 .

证明： 与定理2.7的证明几乎完全一致.

注1: 由定理2.8, 容易推出: 第二、三边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (8)$$

在条件 $c(x) \geq c_0 > 0$, $\alpha(x) \geq 0$, $x \in \Omega$ 下, 解在函数类 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 中是**唯一的**; 且在能量模的意义下, 解关于 f 和 φ 是**稳定的**.

注2: 由定理2.8的结论在 $c_0 = 0$, $f(x) \equiv 0$ ($x \in \partial\Omega$) 及 $\alpha(x) \geq 0$ ($x \in \partial\Omega$) 条件下仍然成立, 此时结论:

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx \leq 0.$$

即 $\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx = 0$. 因此 u 在 Ω 中恒为常数(假设 Ω 为连通的).

注3: 特别地, 第二边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

的解在 Ω 中恒为常数(假设 Ω 为连通的). 由此推出问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \varphi, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

任何两个解在 Ω 中正好相关一个常数(假设 Ω 为连通的).

同学们，再见！